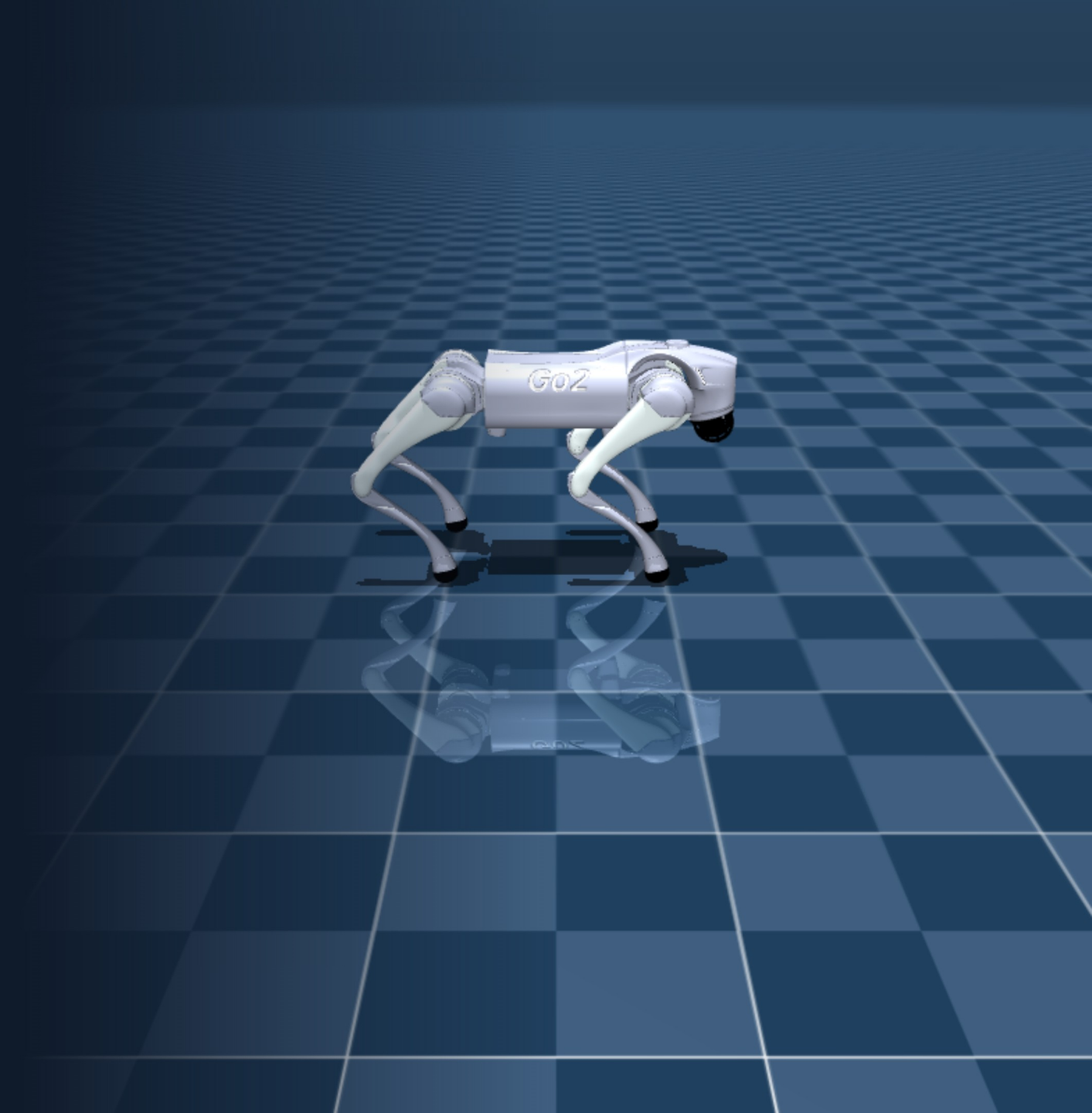
PROGRAMACIÓN I · UADE · TP02

# Controlador de misiones

Un programa que lleva al robot Unitree Go2 por cualquier misión, probado en su gemelo digital.




Joaquín Fernández · Turno noche, jueves

EL PROBLEMA

# Ejecutar cualquier misión sin que un comando malo la corte.

## Comando

Una tupla: qué hacer y con qué datos.

```
("avanzar", 0.2, 2.0)
```

## Misión

Una lista de comandos, en orden.

```
[comando, comando, …]
```

## Historial

Una lista de diccionarios: qué pasó con cada comando.

```
{"numero": 1, …}
```

ARQUITECTURA

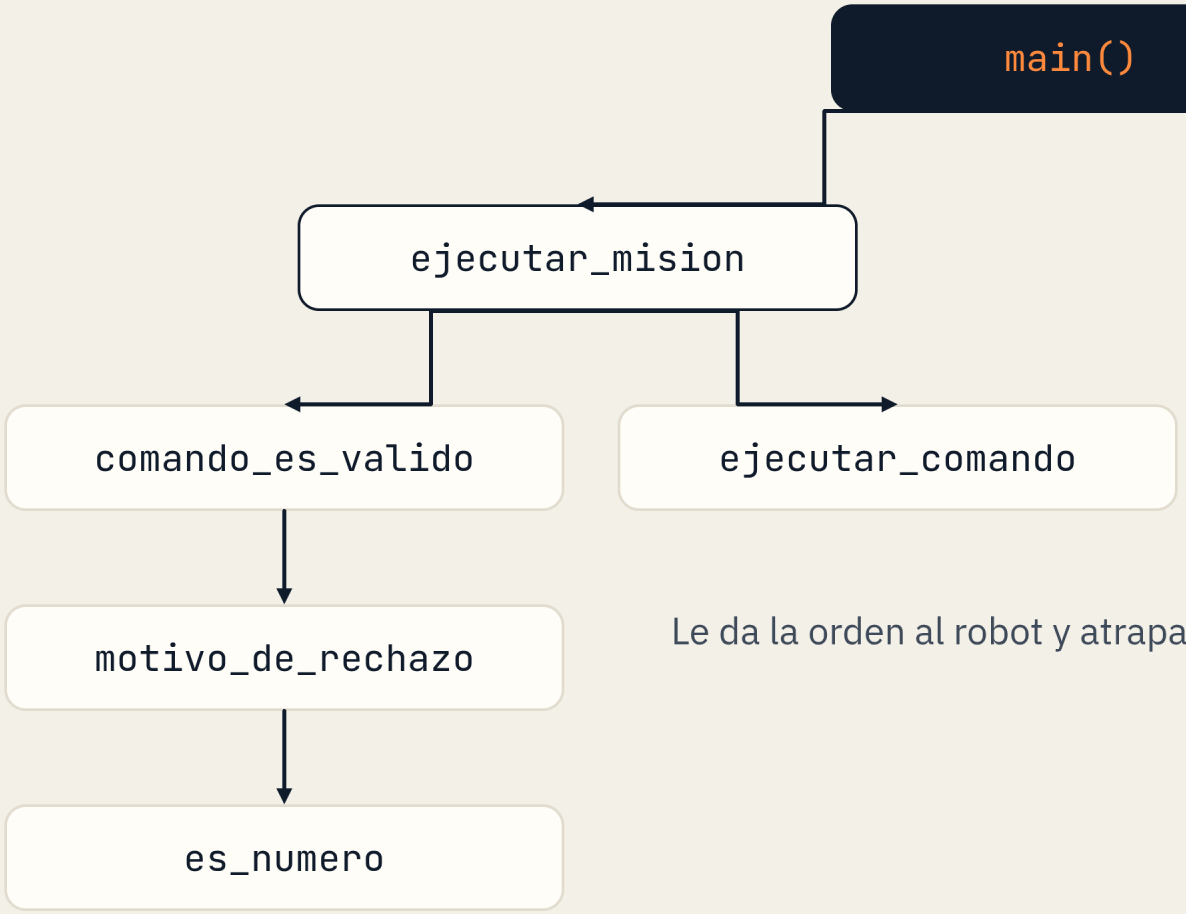
# Cómo se conecta todo




Mi programa solo usa cuatro órdenes del robot:

`robot.avanzar(…)` · `robot.girar(…)` · `robot.detenerse()` · `robot.saludar()`

# Diseño Top-Down




Solo lee el historial: no necesita al robot.

Le da la orden al robot y atrapa su rechazo.

**main()** tiene 13 líneas: solo combina las funciones.

LAS FUNCIONES

# Cada una hace una sola cosa

| Función | Recibe | Devuelve | Para qué |
|---|---|---|---|
| es_numero | un valor | True / False | ¿es int o float? |
| motivo_de_rechazo | un comando | texto o "" | el primer problema |
| comando_es_valido | un comando | True / False | ¿se puede ejecutar? |
| ejecutar_comando | robot, comando | (ejecutado, texto) | le da la orden al robot |
| ejecutar_mision | robot, misión, historial | nada | recorre y registra |
| generar_reporte | historial | nada (imprime) | resume la misión |
| main | — | — | conecta, corre, desconecta |

VALIDACIÓN

# Dos filtros antes de mover el robot

### 1 · Mi validación

`comando_es_valido()`

Si falla, guardo el motivo en el historial y sigo con **continue**.

→

### 2 · El robot

`except ErrorDeSeguridad`

Si lo rechaza igual, lo freno con **detenerse()** y sigo.

→

### Ejecutado

`"ejecutado": True`

Queda registrado en el historial con lo que hizo.

## Ningún comando inválido corta la misión.

LOS LÍMITES DE LA MATERIA

# Tres constantes al principio del archivo

**0.20**

**m/s para avanzar**

`VELOCIDAD_MAX`

**0.50**

**rad/s para girar**

`VELOCIDAD_GIRO_MAX`

**10 s**

**por comando**

`TIEMPO_MAX`

Todo es **velocidad × tiempo**. Al girar, el signo dice el sentido: positivo a la izquierda, negativo a la derecha, y el cero no se acepta.

PASAJE DE PARÁMETROS

# Por valor y por referencia

## Por valor

**velocidad** y **tiempo** son números. Si la función los cambia, la misión no cambia. Y las tuplas no se pueden modificar.

## Por referencia

**historial** es una lista. **ejecutar_mision** le hace append y no devuelve nada: main ve los cambios igual.

```
for nombre, mision in MISIONES_A_EJECUTAR:
    historial = []   # un historial nuevo por misión
    ejecutar_mision(robot, mision, historial)
    generar_reporte(historial)
```

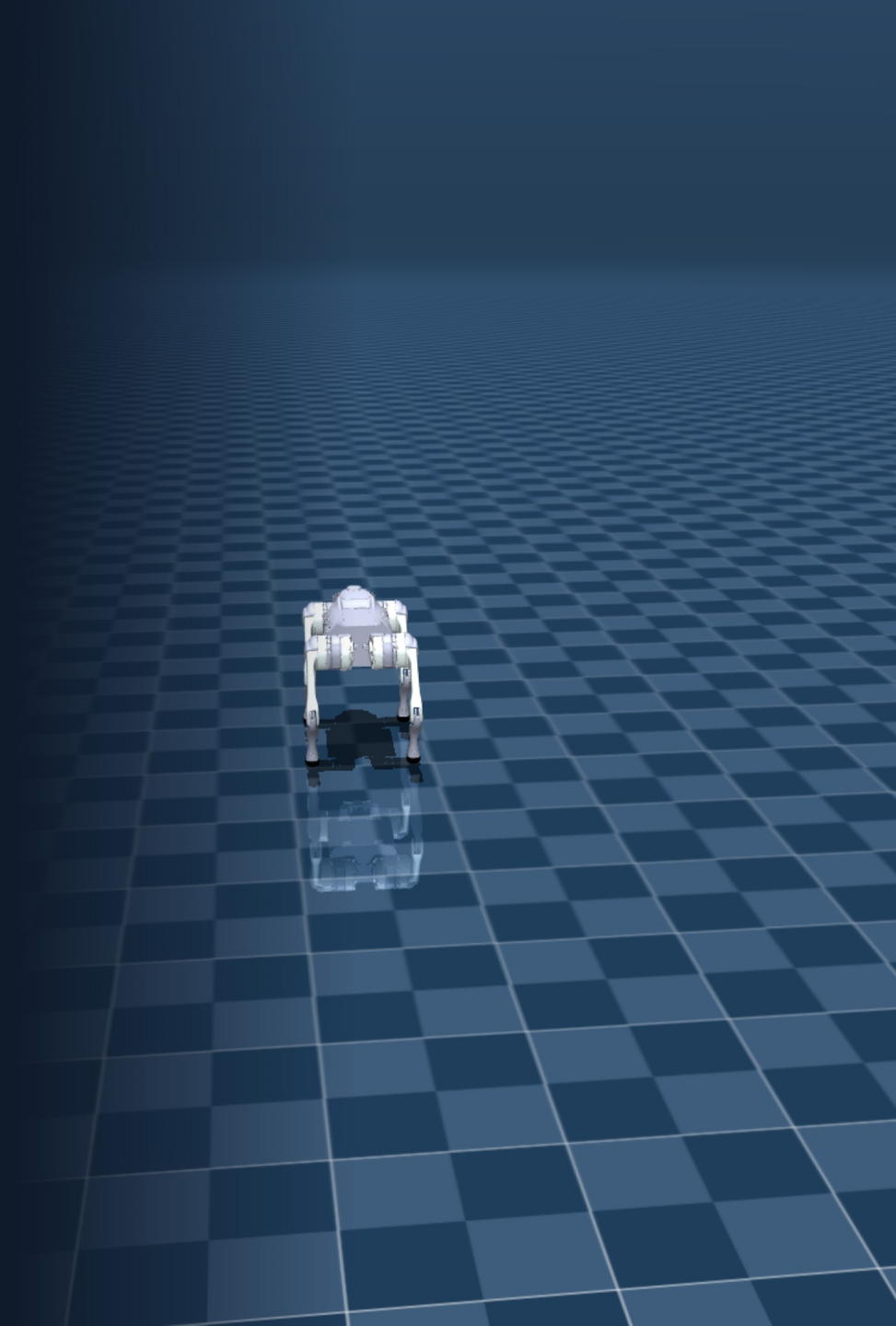
MISIÓN PROPIA

# Un triángulo de 0.5 m con saludo

11 comandos, con 3 errores puestos a propósito. No cambié ninguna función: solo agregué la lista.

| Comando | Por qué se rechaza |
|---|---|
| ("girar", 0.5, 12.6) | 12.6 s pasa el máximo de 10 s |
| ("avanzar", 0.25, 2.0) | 0.25 m/s pasa el límite de 0.20 |
| ("Saludar",) | con mayúscula no existe |

Calculado a mano antes de correrla: **8 ejecutados, 3 rechazados, 1.5 m, 360°, 20.07 s.** El reporte dio exactamente eso.



RESULTADOS EN EL SIMULADOR

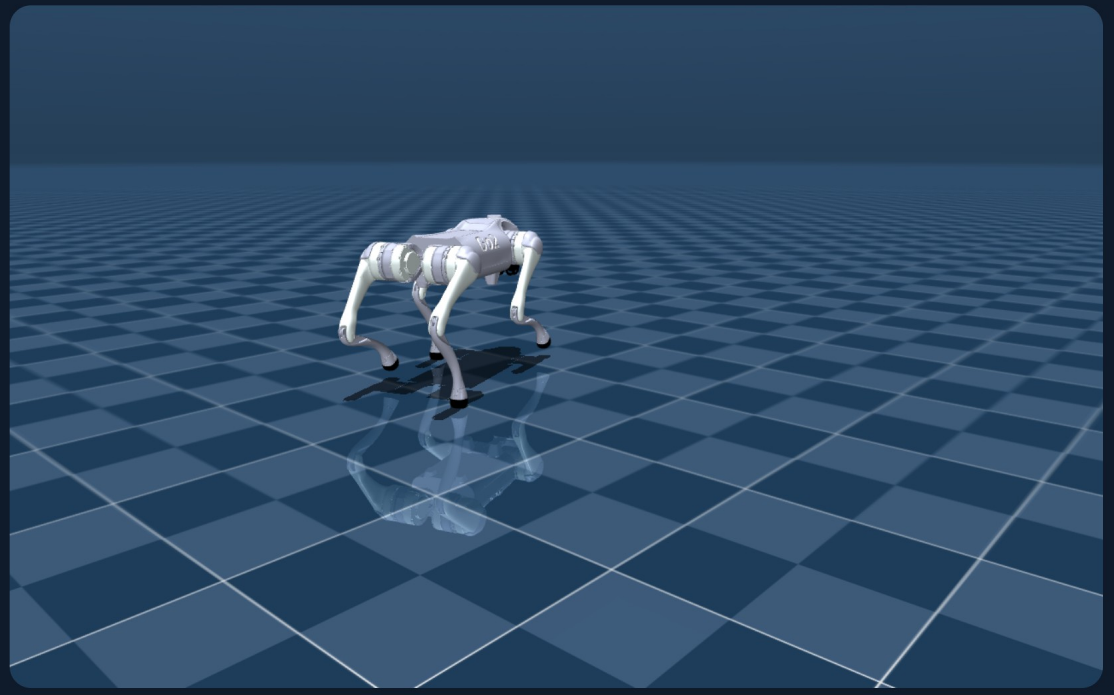
# Cuatro misiones, ninguna se cortó

| Misión | Ejecutados | Rechazados | Distancia | Girado | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Básica | 4 | 0 | 0.8 m | 90° | 7.14 s |
| Con errores | 4 | 7 | 0.4 m | 90° | 5.14 s |
| Cuadrado | 9 | 0 | 1.6 m | 360° | 20.56 s |
| Propia | 8 | 3 | 1.5 m | 360° | 20.07 s |

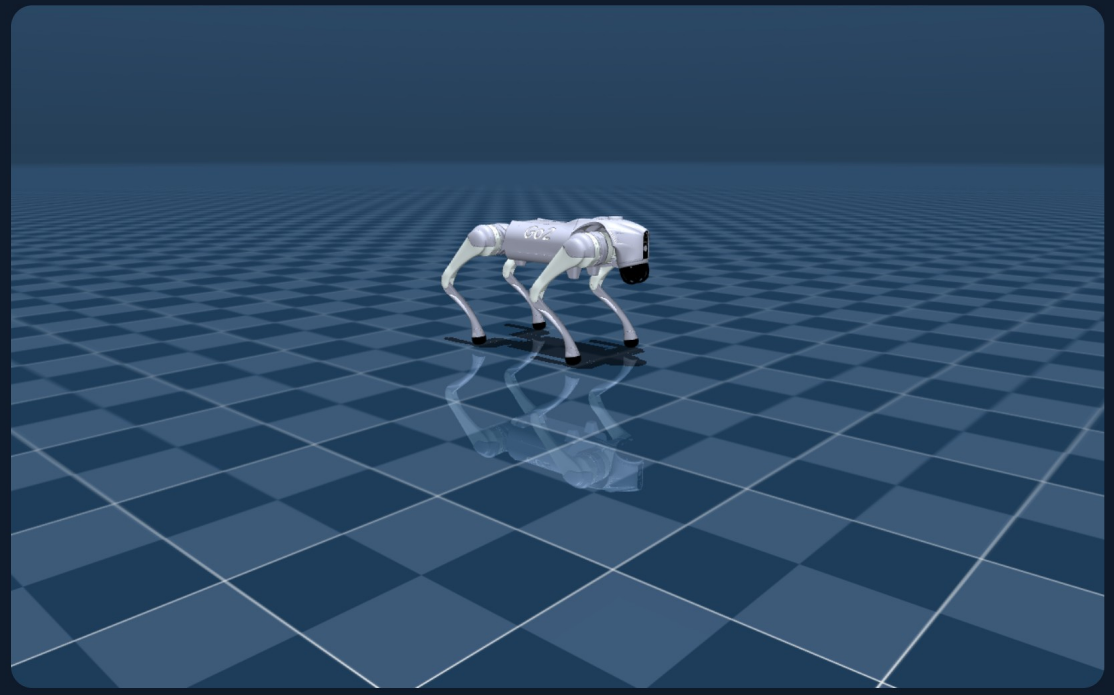
La misión con errores de la cátedra rechazó sus 7 comandos inválidos, cada uno con su motivo, y siguió hasta el final.

GEMELO DIGITAL

# El cuadrado, paso a paso



**5 de 9** comandos: a mitad del recorrido



**9 de 9**: vuelve al punto de partida

EL PROCESO

# Dos problemas y cómo los resolví

## 1 · pip no instalaba MuJoCo

`Could not find an activated virtualenv (required)`

**Causa:** require-virtualenv = true en pip.conf.

**Solución:** un entorno virtual en el TP, con python3 -m venv .venv.

## 2 · El simulador no abría

`YA HAY UN SIMULADOR ABIERTO`

**Causa:** quedaba uno anterior escuchando en 127.0.0.1:8765.

**Solución:** cerrarlo con Ctrl+C (kill -INT), sin usar --igualmente.

Lo que aprendí: leer el mensaje exacto y comprobar la causa antes de cambiar nada.

NIVEL ALCANZADO

# 10/10

Las tres misiones de la cátedra y la propia corrieron en el gemelo digital, con su reporte final.

## Próximos pasos

### Go2 real

Comparar la posición real con la calculada.

### Misiones en JSON

Cambiar la misión sin tocar el código.

### Revisar antes

Avisar los errores antes de mover el robot.

# Gracias.

## ¿Preguntas?

Código, bitácora y evidencias en
**github.com/JoacoaFernandez/TPO2Robot**

